# Questions de cours — Géométrie dans l'espace (réponses)

Volumes du prisme, du cylindre, de la pyramide, du cône et de la boule, aire de la sphère, sections, repérage sur la sphère et dans un pavé

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Mathématiques

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les formules de volume : prisme, cylindre, pyramide, cône, boule ; l'aire de la sphère.
- ☐ Les conversions d'unités de volume et de contenance.
- ☐ Les sections d'un solide par un plan (pavé, cylindre, pyramide, cône, sphère).
- ☐ Le repérage sur la sphère terrestre et dans un pavé droit ; savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Volumes et aires | 1 – 3 | 25 min |
| **B** | Sections | 4 – 5 | 15 min |
| **C** | Se repérer | 6 | 10 min |
| **D** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 7 | 10 min |

Environ 1 h, en une fois. Calculatrice autorisée.

## PARTIE A — Volumes et aires

25 min

Deux familles de solides : « droits » et « pointus ».

### Q1 — Prisme, cylindre, pyramide, cône

**Donne la formule du volume d'un prisme droit, d'un cylindre, d'une pyramide et d'un cône.**

**Réponse**

Prisme et cylindre : $V = \mathcal{B} \times h$ (aire de la base fois hauteur) ; cylindre : $V = \pi r^2 h$. Pyramide et cône : $V = \dfrac{\mathcal{B} \times h}{3}$ ; cône : $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$.

**Application.** Volume d'un cylindre et d'un cône de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm (valeurs exactes puis arrondies).

**Solution**

Cylindre : $90\pi \approx 282{,}7$ cm$^3$. Cône : $30\pi \approx 94{,}2$ cm$^3$ (trois fois moins).

### Q2 — Sphère et boule

**Donne l'aire d'une sphère et le volume d'une boule de rayon $r$.**

**Réponse**

Aire de la sphère : $\mathcal{A} = 4\pi r^2$ ; volume de la boule : $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$.

**Application.** Volume d'une boule de rayon 6 cm et aire de sa surface.

**Solution**

$V = \dfrac{4}{3}\pi \times 216 = 288\pi \approx 904{,}8$ cm$^3$ ; $\mathcal{A} = 144\pi \approx 452{,}4$ cm$^2$.

### Q3 — Unités de volume et de contenance

**Quel lien y a-t-il entre les unités de volume et de contenance ? Comment convertit-on les unités de volume ?**

**Réponse**

1 dm$^3$ = 1 L ; 1 cm$^3$ = 1 mL ; 1 m$^3$ = 1 000 L. Pour les volumes, on multiplie ou divise par 1 000 à chaque changement d'unité (1 m$^3$ = 1 000 dm$^3$).

**Application.** Une piscine contient 54 m$^3$ d'eau. Combien de litres ?

**Solution**

54 000 L.

## PARTIE B — Sections

15 min

Couper un solide par un plan.

### Q4 — Les sections usuelles

**Quelle est la nature de la section d'un pavé, d'un cylindre, d'une pyramide, d'un cône et d'une sphère par un plan ?**

**Réponse**

Pavé par un plan parallèle à une face : un rectangle de mêmes dimensions que la face (parallèle à une arête : un rectangle). Cylindre : par un plan parallèle à la base, un disque de même rayon ; parallèle à l'axe, un rectangle. Pyramide et cône par un plan parallèle à la base : une réduction de la base. Sphère : un **cercle**.

**Application.** On coupe un cône par un plan parallèle à sa base. Quelle est la forme de la section ?

**Solution**

Un disque, réduction de la base.

### Q5 — Section d'une sphère

**Comment calcule-t-on le rayon de la section d'une sphère par un plan ?**

**Réponse**

Si la sphère a pour centre $O$ et rayon $R$, et si le plan est à la distance $d$ de $O$, la section est un cercle de rayon $r$ avec $R^2 = d^2 + r^2$ (Pythagore dans le triangle rectangle).

**Application.** Une sphère de rayon 5 cm est coupée par un plan à 3 cm du centre. Rayon de la section ?

**Solution**

$r^2 = 25 - 9 = 16$, donc $r = 4$ cm.

## PARTIE C — Se repérer — 10 min

Deux nombres sur la Terre, trois dans un pavé.

### Q6 — Repérage sur la sphère et dans un pavé

**Comment repère-t-on un point sur la Terre ? dans un pavé droit ?**

**Réponse**

Sur la Terre : par sa **latitude** (angle Nord ou Sud par rapport à l'équateur, de 0° à 90°) et sa **longitude** (angle Est ou Ouest par rapport au méridien de Greenwich, de 0° à 180°). Dans un pavé : par trois coordonnées (abscisse, ordonnée, altitude) dans un repère.

**Application.** Paris est à environ 49° N et 2° E. Est-elle au nord ou au sud de l'équateur ? à l'est ou à l'ouest de Greenwich ?

**Solution**

Au nord de l'équateur ; à l'est de Greenwich.

## PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q7 — Pour chaque question sur les solides

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| Le volume d'un solide « droit » | $\mathcal{B} \times h$. |
| Le volume d'un solide « pointu » | $\frac{\mathcal{B} \times h}{3}$. |
| Le volume d'une boule | $\frac{4}{3}\pi r^3$. |
| Un volume en litres | $1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L}$. |
| Le rayon d'une section de sphère | Pythagore : $R^2 = d^2 + r^2$. |
| Un lieu sur la Terre | Latitude et longitude. |